5.5 பாஸ்போலிப்பிடுகள்

செல்சவ்வின் குறிப்பிடத்தகுந்த பகுதிப்பொருளாக பாஸ்போலிப்பிடுகள் காணப்படுகின்றன. பாஸ்போ லிப்பிடுகளானவை ஒரு இரு மைய தன்மையுடைய மூலக்கூறுகளாகும். இவைகள் பின்வரும் நான்கு பகுதிப்பொருட்களால் ஆனவை. கொழுப்பு அமிலங்கள், கொழுப்பு அமிலங்கள் இணைக்கப்படுவதற்கான ஒரு அடிப்படை அமைப்பு, ஒரு பாஸ்பேட் ஆல்கஹால் கிளிசரால் அல்லது ஸ்பின்கோசைன் ஆகியன பாஸ்போலிப்பிடுகள் கட்டமைக்கப்படுவதற்கான அடிப்படைத் தளமாக அமைகின்றன.

கிளிசரால்லிலிருந்து பெறப்படும் பாஸ்போலிப்பிடுகள் பாஸ்போகிளிசரைடுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. பாஸ்போகிளிசரைடுகளில் காணப்படும் பொதுவான ஆல்கஹால் பகுதிப்பொருளாக சிரைன் போன்ற அமினோ அமிலம், எத்தனோலமைன் கோலின், கிளிசரால் மற்றும் இனோசிடால் ஆகியன காணப்படுகின்றன.

ஸ்பின்கோமைலின் ஒரு பாஸ்போலிப்பிடாகும். இதில் ஸ்பின்கோசைன் பின்புலம் காணப்படுகிறது. ஸ்பின்கோசைன் ஒரு அமினோ ஆல்கஹாலாகும். இது நீண்ட நிறைவுறா ஹைட்ரோகார்பன் சங்கிலியைக் கொண்டுள்ளது.

5.5.1 பாஸ்போலிப்பிடுகளின் வகைகள்

பாஸ்பேட் தொகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மூலக்கூறுகளின் வகைகளைப் பொருத்து பாஸ்போ லிப்பிடுகளை ஐந்து பொதுவான வகைகளாக பிரிக்கலாம். அவைகளாவன

1. பாஸ்படிடைல் சிரைன்
2. பாஸ்படிடைல் கோலின்
3. பாஸ்படிடைல் எத்தனோலமைன்
4. பாஸ்படிடைல் இனோசிடால்
5. ஸ்பின்கோமைலின்

5.5.2 பாஸ்போலிப்பிடுகளின் உயிர்த்தொகுப்பு

பாஸ்போலிப்பிடுகளை இரு வகையான வினை வழிமுறைகளை பின்பற்றி தொகுக்க இயலும். ஒரு வினைவழிமுறையில் பாஸ்படிடிக் அமிலத்தின் பாஸ்பேட் தொகுதியுடன் இணைப்பதற்கு CDP – கிளர்வுற்ற முனைவு தலைப்பகுதித் தொகுதியானது பயன்படுத்தப்படுகிறது. மற்றொரு வழிமுறையில் CDP – கிளர்வுற்ற 1,2 – டைஅசைல் கிளிசரால் மற்றும் கிளர்வுறா, முனைவு தலைத் தொகுதி பயன்படுத்தப்படுகிறது. கடத்தி இணை நொதி – A (CoA) உடன் இணைக்கப்பட்ட இரு கொழுப்பு அமிலங்கள் முதலில் கிளிசரால் – 3 – பாஸ்பேட்டுடன் இணைக்கப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக பாஸ்படிடிக் அமிலம் உருவாகிறது. பாஸ்படேஸ் ஆனது பாஸ்பேடிடிக் அமிலத்தை டை அசைல் கிளிசராலாக மாற்றுகிறது. டை அசைல் கிளிசராலுடன் வெவ்வேறு முனைவு தலைத் தொகுதிகள் இணைக்கப்படுவதால் பின்னர் பாஸ்படிடைல் கோலின், பாஸ்படிடைல் எத்தனோலமைன் அல்லது பாஸ்படிடைல் சிரைன் போன்றவை உருவாகின்றன.

XII U5 Lipids.indd 135 4/20/2020 5:11:39 PM